

Projeto Eco City

Brian Walter, Arthur Lima De Luiz, Leonardo Batista Franca e Igor Laurentino Fagundes

Orientadores: Victor Bruno Alexander Rosetti de Quiroz, Renata Muniz Do Nascimento, Adriano Felix Valente, Eduardo Savino Gomes, Luis Fernando dos Santos Pires

O PROBLEMA

Jogos de tabuleiro tradicionais, como o Monopoly, utilizam o acúmulo de dinheiro como único critério de vitória, ignorando fatores importantes como impacto social e qualidade de vida. Esse modelo não representa situações reais, onde decisões econômicas podem gerar consequências positivas ou negativas para a sociedade. Além disso, há pouca exploração de mecânicas que incentivem o pensamento estratégico baseado em equilíbrio entre diferentes indicadores.

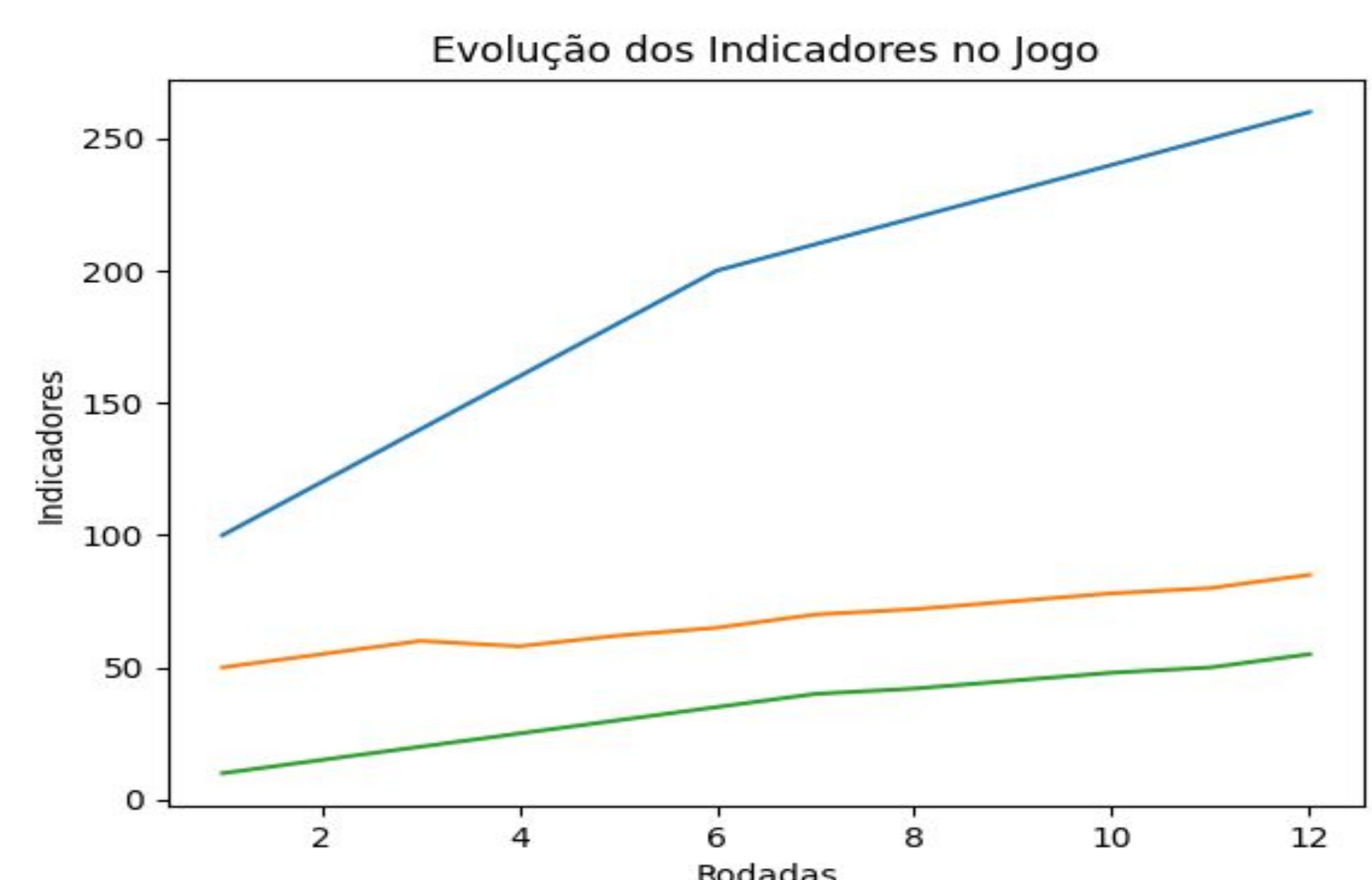
A PROPOSTA

Desenvolver um jogo 3D utilizando Unity e C#, inspirado em jogos de tabuleiro, onde o jogador deve equilibrar três fatores principais: financeiro, poluição e bem-estar social. O jogo acontece em um tabuleiro 6x6 com aproximadamente 12 rodadas. Durante a partida, o jogador se movimenta e pode adquirir propriedades, cada uma com impactos diferentes nos indicadores. O objetivo é criar uma experiência simples, estratégica e que estimule a tomada de decisões conscientes.

RESULTADOS

O projeto resultou em um protótipo funcional de jogo 3D, com tabuleiro gerado dinamicamente, movimentação baseada em sistema de turnos e interação com propriedades. Foi possível implementar mecânicas de compra, impacto em indicadores e progressão por rodadas. O sistema permite avaliar o desempenho do jogador com base em decisões estratégicas, considerando tanto crescimento financeiro quanto bem-estar social. O desenvolvimento contribuiu para a compreensão prática de lógica de programação, orientação a objetos e arquitetura de jogos na Unity.

Gráfico 01



Fonte: Autoria Própria (2026)

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

- Unity (Engine 3D)
- C# (linguagem de programação)
- Visual Studio / VS Code
- Sistema de GameObjects e Scripts
- Lógica de jogos baseada em turnos

REFERÊNCIAS

UNITY TECHNOLOGIES. Unity Documentation. Disponível em: <https://docs.unity.com>

NYSTROM, Robert. Game Programming Patterns. 2014.

SHELL, Jesse. The Art of Game Design. 2008.

MICROSOFT. Documentação C#. Disponível em: <https://learn.microsoft.com>

